

Oberseminar

AI Usage in Thesis Work



Today

- ▶ **Rules and guidance for using AI tools in your thesis**
- ▶ What we will cover:
 - ▶ University-wide rules at LUH
 - ▶ Hard limits: scientific integrity
 - ▶ General principles for thesis work
 - ▶ Mandatory documentation of AI use in the appendix
 - ▶ Declaration of Independence (Eigenständigkeitserklärung)
 - ▶ Your responsibilities as a student

University-wide rules at LUH

- ▶ **Binding for everyone: the LUH AI Guidelines (KI-Richtlinien)**
 - ▶ Productive AI use is encouraged; scientific writing remains core
- ▶ **Central vs. decentralized AI systems**
 - ▶ Use central LUH tools by preference: LUH KI and LUH KI2
- ▶ **Examiners set the rules per course or exam**
 - ▶ Unauthorized AI use counts as an attempted deception (Täuschungsversuch)

Hard limits: Scientific Integrity

▶ **Using AI never overrides scientific integrity**

- ▶ No fabrication or falsification of data or experimental results
- ▶ No invented citations — every reference must really exist
- ▶ AI must not replace your own scientific argumentation
- ▶ Rephrasing AI output to hide its use is still deception

▶ **Consequences of misconduct**

- ▶ Failed thesis, exam invalidation

<https://www.dfg.de/de/grundlagen-themen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/gwp/kodex>

<https://www.vdi.de/themen/ethische-grundsaeetze>

Principles for AI use in your thesis

- ▶ **You are responsible for what you submit**
 - ▶ Including factual errors and unintentional plagiarism from AI output
 - ▶ Without expertise to evaluate AI, you undermine your own learning
- ▶ **Respect data protection and third-party rights**
 - ▶ No copyrighted material in AI tools without permission
- ▶ **Two requirements for every thesis**
 - ▶ Documentation of AI use in the appendix (mandatory)
 - ▶ Eigenständigkeitserklärung that covers AI use

Mandatory: documenting AI use in the appendix

▶ **Mandatory section “Verwendete Hilfsmittel” in the appendix**

- ▶ Explanatory prose plus a table of every AI tool used

▶ **Example (for the prose):**

Bei der Erstellung der vorliegenden Arbeit wurden generative KI-gestützte Werkzeuge ausschließlich zur sprachlichen Überarbeitung und für Übersetzungen eingesetzt. Zum Einsatz kamen die untenstehenden Tools zur Prüfung von Grammatik, Rechtschreibung und Stil, die von mir verfasste Passagen bewerteten und Formulierungsvorschläge unterbreiteten. Diese Vorschläge habe ich jeweils geprüft und selektiv übernommen; die abschließende Formulierung lag in meiner Verantwortung. Darüber hinaus wurden die unten aufgeführten Übersetzungswerkzeuge verwendet, um einzelne Abschnitte – unter anderem die Zusammenfassung – zwischen Englisch und Deutsch zu übertragen. Die resultierenden Fassungen habe ich anschließend sprachlich und fachlich nachbearbeitet, um Terminologiegenauigkeit, Übereinstimmung mit dem Wortlaut der Arbeit und die Beibehaltung der intendierten Bedeutung sicherzustellen. Es kamen keine generativen KI-Werkzeuge zum Einsatz, um Forschungsergebnisse zu erzeugen, Daten zu erstellen oder zu verändern oder wissenschaftliche Argumentationen zu ersetzen; für den endgültigen Inhalt trage ich die volle Verantwortung.

Example: “Verwendete Hilfsmittel” table

Illustrative example. Reference H1, H2, ... from the relevant chapter or section in your thesis.

ID	Tool & version	Purpose	Remarks	Affected sections
H1	ChatGPT, GPT-5.2	Brainstorming and refining the research question	Idea adopted, heavily reworked in own words	Ch. 1 (Introduction)
H2	GitHub Copilot (VS Code), Oct 2025	Code completion for the measurement script	Suggestions reviewed and tested; AI-assisted lines marked in source	Ch. 4, Appendix A
H3	DeepL Write, web (Nov 2025)	Improving phrasing of selected paragraphs	No new content generated; meaning preserved and verified	Ch. 2, Ch. 5

Mandatory: documenting AI use in the appendix

▶ **Required columns in the table**

- ▶ Reference ID, tool name and version (e.g., ChatGPT GPT-5.2)
- ▶ Purpose, remarks, and affected sections of the work
 - ▶ E.g.: translation of text, inspiration gathered from conversation, etc.

▶ **What to label in the body of the text**

- ▶ Verbatim/lightly modified AI text and AI figures: cite the tool
- ▶ AI for brainstorming or phrasing: still list it as well

The Eigenständigkeitserklärung

- ▶ **Every thesis must include a declaration of independence covering AI**
- ▶ **Use this exact wording (LUH AG Lehre Draft):**
 - ▶ *„Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen und Gedanken als solche kenntlich gemacht habe. Dies schließt die Verwendung von inhaltsgenerierenden KI-Werkzeugen ein. Zusätzlich versichere ich, dass ich die verwendeten inhaltsgenerierenden KI-Werkzeuge unter Angabe des Einsatzzwecks in der Rubrik »Verwendete Hilfsmittel« vollständig aufgeführt habe.“*
- ▶ **By signing, you vouch that every AI tool you used is listed in “Verwendete Hilfsmittel”. A false declaration is an attempted deception.**

The Eigenständigkeitserklärung

► **Exact wording in English:**

- "I hereby declare that I have written the present work independently and without external assistance, have not used sources or aids other than those indicated, and have clearly identified as such any passages and ideas taken verbatim or in substance from the sources used. This includes the use of content-generating AI tools. I further affirm that I have fully listed the content-generating AI tools used, specifying their purpose of use, in the section 'Tools used'."

Your checklist before submitting

▶ **Before you hand in your thesis, make sure:**

- ▶ Every AI tool used is listed in “Verwendete Hilfsmittel” in the appendix
- ▶ Verbatim AI text(*), figures, and AI-assisted code are clearly marked
- ▶ The Eigenständigkeitserklärung uses the AI-inclusive wording
- ▶ Every factual claim and reference verified; no hallucinated sources

(*) strongly discouraged

▶ **If in doubt, ask me before submitting.**

AI Tools were used to create this slide deck :-)